

SILAB[®]

Version 7.1

Benutzerhandbuch
SILABVideoAnalysis

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINFÜHRUNG.....	3
2	DATEN IMPORTIEREN	4
2.1	Videos	4
2.2	Tabellenartige Daten	5
2.2.1	Format der Tabelle	6
2.2.2	Zeitstempel	7
2.2.3	Spalten filtern	7
2.3	Markerdateien	8
2.4	Projektdateien	9
2.5	Arbeitsbereiche	9
3	EIN PROJEKT AUSWERTEN	10
3.1	Steuerung der Wiedergabe	10
3.1.1	Die Listenansicht	11
3.1.2	Plots	11
3.1.3	Durchsuchen der Daten	13
3.2	Arbeiten mit Markern	13
3.2.1	Einrichten von Markersshortcuts	13
3.2.2	Hinzufügen und Bearbeiten von Markern	14
3.2.3	Suche nach Markern	15
4	AUSWERTEN VON VERSUCHSREIHEN	16
4.1	Funktionsweise	16
4.2	Verallgemeinern eines Projekts in eine Projektdefinition mit Hilfe des eingebauten Assistenten	17

1 EINFÜHRUNG

SILABVideoAnalysis ist ein Werkzeug zur nachträglichen Auswertung der aufgezeichneten Daten von Fallstudien (wie sie z. B. mit SILAB aufgezeichnet wurden). Zusätzlich sind Funktionen zur komfortablen Darstellung, Suche und Filterung sowie zur Modifikation der Daten eingebaut.

Das Programm kann die folgenden drei Datentypen verarbeiten:

- Videos mit audio-visuellen Daten
- tabellenartige Daten, wie z.B. aus Fahrtaufzeichnungen
- Marker, die besondere Situationen zeitlich hervorheben und kategorisieren

Bitte beachten Sie, dass diese Daten nicht von SILAB selbst stammen müssen. Sie können jegliche unterstützten Daten mit SILABVideoAnalysis importieren und verarbeiten.

2 DATEN IMPORTIEREN

Um die Verwendung der einzelnen Dateitypen zu beschreiben, folgen wir einfach dem Import-Assistenten, der Sie durch den Prozess führt, indem er die zu importierenden Dateien und deren Interpretationsweise festlegt. Öffnen Sie dazu SILABVideoAnalysis und wählen Sie "Neues Videoprojekt..." in der Menüleiste "Datei" in der linken oberen Ecke des Fensters.

2.1 Videos

Die zentrale Komponente von SILABVideoAnalysis sind Videodateien. Sie sehen den unten stehenden Bildschirm.

Im ersten Textfeld müssen Sie den Pfad der zu ladenden Videodatei eingeben. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen..." klicken, um stattdessen einen Dateisystemdialog zu verwenden. Das Kontrollkästchen am Ende des Textfeldes zeigt Ihnen an, ob der Dateipfad gültig ist oder nicht.

Darunter finden Sie ein Eingabefeld für den Beginn der Videoaufnahme. Dieser wird benötigt, um die Videowiedergabe mit den tabellenartigen Daten und den Markern zu synchronisieren (diese laden Sie in den folgenden Schritten, siehe Kap. 2.2 und 2.3).

Die Sprunglänge gibt an, wie viele Sekunden der Videowiedergabe übersprungen werden sollen, wenn eine Überspringen-Taste gedrückt wird.

Sollten Sie unten das Kontrollkästchen "Autoplay" (*Wiedergabe nach dem Laden starten*) aktivieren, wird die Videowiedergabe direkt nach dem Laden des Projekts automatisch gestartet. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche "Datei laden" klicken.

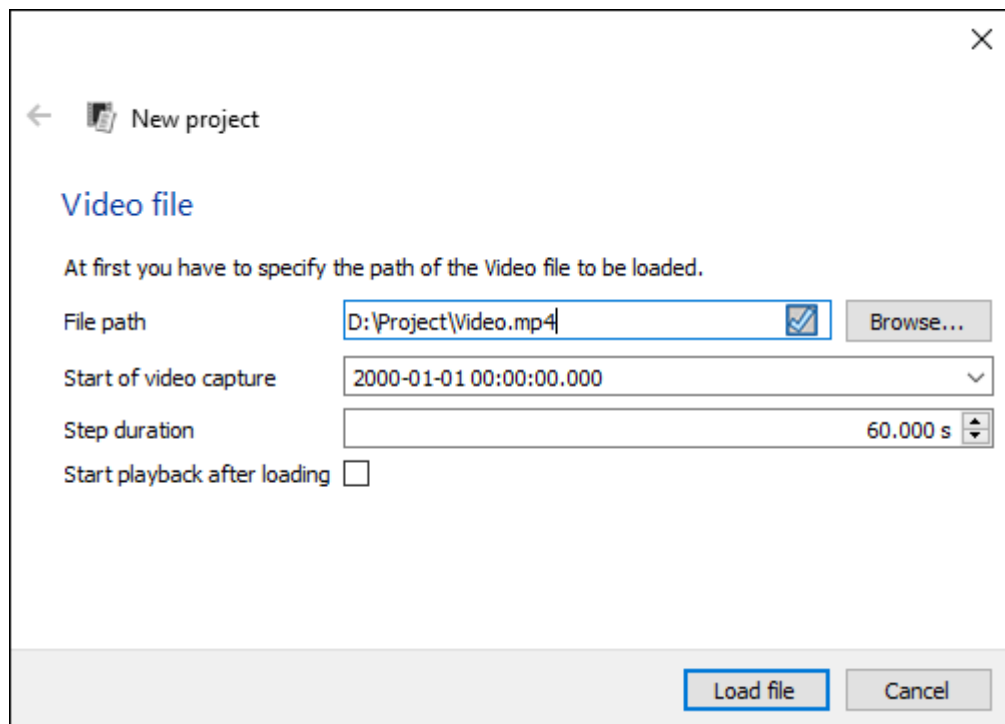


Abbildung 1: Import von Videodateien

Generell ist es möglich, jedes gängige Videoformat wie *. mp4, *. avi oder *. mov Dateien zu importieren. Für den interessierten Anwender sei angemerkt, dass das Programm intern die ffmpeg-Bibliothek verwendet, man kann also jede Videodatei importieren, die von ffmpeg unterstützt wird. Eine vollständige Liste der unterstützten Formate finden Sie unter diesem [Link](#).

2.2 Tabellenartige Daten

Im nächsten Bildschirm können Sie nur den Dateipfad eingeben, der die zu ladende Datendatei angibt. Die unterstützten Dateitypen sind CSV-Dateien und Matlab-Datendateien.

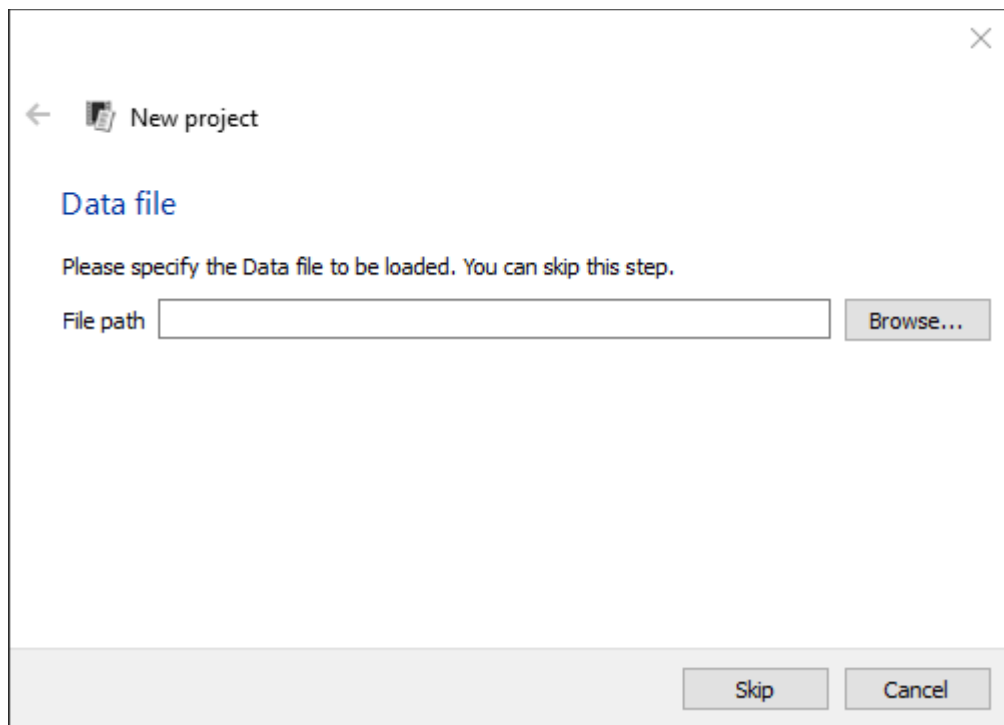


Abbildung 2: Die Eingabeaufforderung für die Datendatei

Sollte keine Datendatei vorliegen, so können Sie diesen Dateityp auch überspringen. Hierfür lassen Sie das Eingabefeld leer und Sie springen sofort zum Bildschirm für die Markierungsdatei aus Kap. 2.3. Andernfalls sehen Sie einen Einstellungsbildschirm mit den drei folgenden Registerkarten zur Konfiguration des Datenimports.

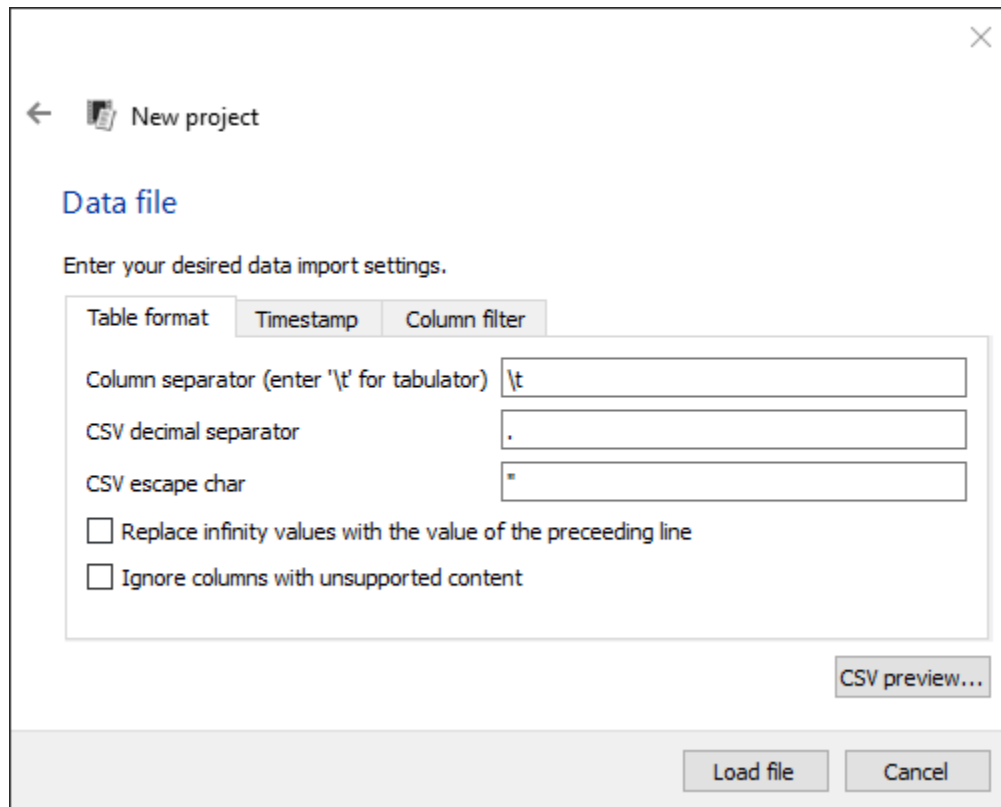


Abbildung 3: Einstellungen für den Datendatei-Import

2.2.1 Format der Tabelle

Wenn Sie eine *CSV-Datendatei* laden wollen, müssen Sie das *Spaltentrennzeichen* angeben. Das *CSV-Dezimaltrennzeichen* für numerische Werte und das *CSV-Escape-Zeichen*, das das Trennzeichen enthält, können normalerweise unverändert bleiben. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, welche Einstellungen Sie tatsächlich eingeben müssen, können Sie mit "CSV-Vorschau..." eine Vorschau der zu ladenden Datei öffnen.

Manchmal können numerische Werte auftreten, deren absoluter Wert zu groß ist, um in einem Computer dargestellt zu werden. In diesem Fall können Sie diese Werte durch den letzten gültigen numerischen Wert in derselben Spalte ersetzen lassen.

Wenn Sie hingegen eine *Matlab-Datendatei* importieren müssen, enthalten diese möglicherweise Datentypen, die von SILABVideoAnalysis nicht verarbeitet werden können. In diesem Fall müssen Sie SILABVideoAnalysis explizit anweisen, diese Datentypen nicht zu laden, da die Datei sonst nicht geladen werden kann. SILABVideoAnalysis unterstützt grundlegende numerische Datentypen wie Ganzzahlen, die vorzeichenbehaftet oder nicht vorzeichenbehaftet sein können, Fließkommazahlen mit einfacher und doppelter Genauigkeit, sowie grundlegende Strukturen, die diese numerischen Werte enthalten.

2.2.2 Zeitstempel

Jede Zeile in der Datendatei muss einen *Zeitstempel* enthalten, um die Daten bei der Wiedergabe mit dem Video zu synchronisieren. Das erste Drop-Down-Menü bestimmt die Spalte, die die (eventuell kodierten) Zeitstempel enthält. Diese können in zwei Varianten vorliegen:

- *Absolute Zeitstempel* werden entweder als Millisekunden seit der Unix-Epoche (Beginn 1. Januar 1970, Mitternacht gemäß der Zeitzone UTC+0) oder als Zeichenkette angegeben, die über das Format der nicht-numerischen Zeitstempel zu dekodieren ist (Erklärung nachfolgend).
- *Relative Zeitstempel* werden dem Zeitstempelanker hinzugefügt. Standardmäßig werden numerische Werte wieder als Millisekunden interpretiert. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie die Einstellung *Multiplikator für numerische Zeitstempel*: Sie bestimmt, welcher Anteil einer numerischen Einheit in der Zeitstempelspalte einer echten Millisekunde entspricht. Wenn die Daten Ihrer Zeitstempelspalte beispielsweise als Sekunden interpretiert werden sollen, so müssen Sie 0,001 angeben.
Darüber hinaus ist es möglich, ein Format für die Interpretation einer String-Darstellung anzugeben.

Das String-Darstellungsformat erlaubt Platzhalter für Jahre (*jjjj*), Monate eines Jahres (*MM*), Tage des Monats (*tt*), Stunden des Tages (*hh*), Minuten einer Stunde (*mm*), Sekunden einer Minute (*ss*) und Millisekunden einer Sekunde (*zzz*).

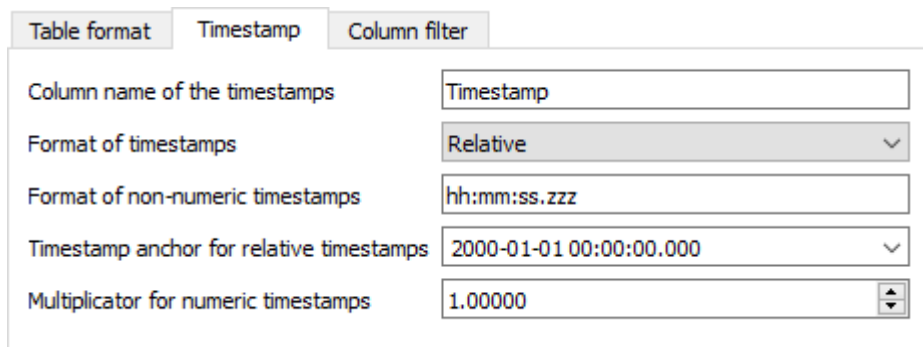


Abbildung 4: Optionen für Zeitstempel

2.2.3 Spalten filtern

Abschließend können Sie einen Spaltenfilter setzen, um nur die Daten einer Teilmenge von Spalten zu importieren. Der Blacklist-Filter *ignoriert die unten angegebenen Spalten*, der Whitelist-Filter *lässt nur die unten angegebenen Spalten zu*. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung eines Whitelist-Filters immer die Zeitstempelspalte angegeben werden muss.

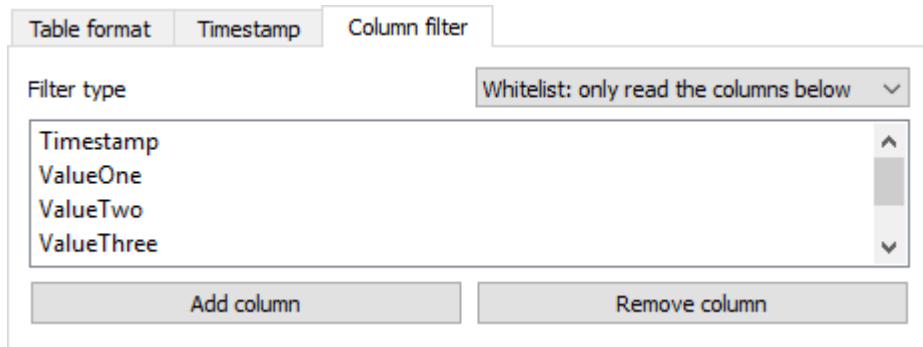


Abbildung 5: Optionen für Spaltenfilter

2.3 Markerdateien

Der letzte zu definierende Dateityp sind Markerdateien. Bereits vorhandene Marker können aus einer Datei importiert werden. Wenn Sie jedoch einen Pfad eingeben, der noch nicht vorhanden ist, dann erstellt SILABVideoAnalysis eine neue Markerdatei.

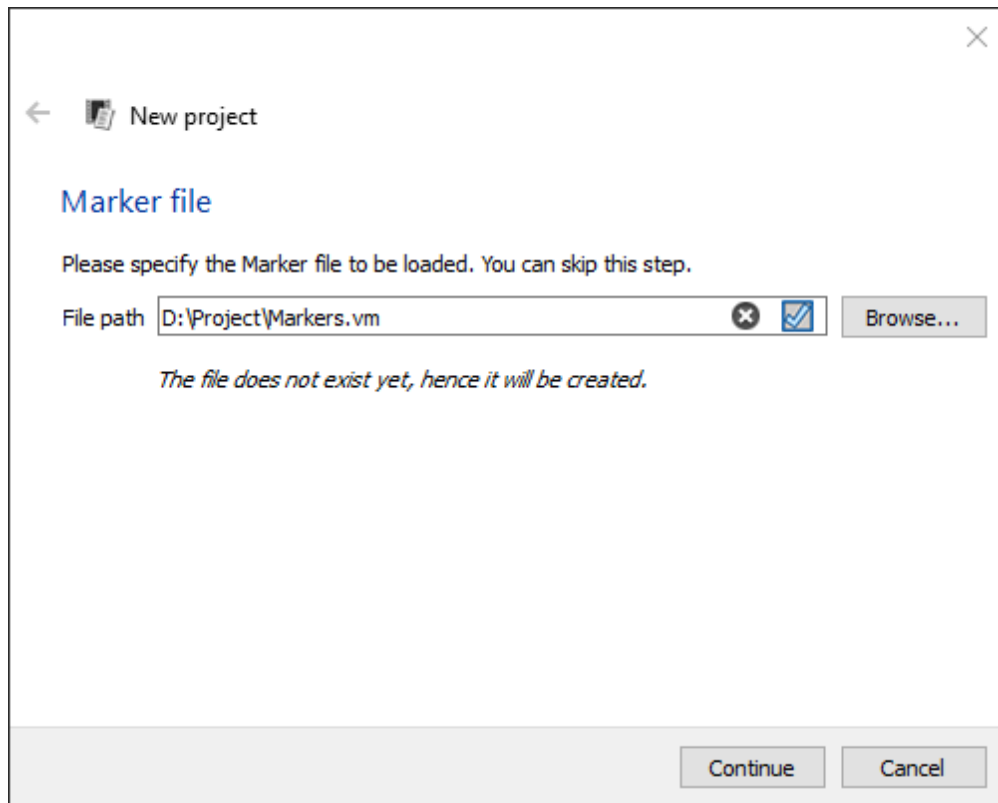


Abbildung 6: Import von Markerdateien

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Weiter" klicken, sehen Sie wieder eine Einstellungsseite ähnlich der von Datendateien. Der einzige Unterschied besteht darin, dass einige Optionen zum Importieren und Exportieren der Marker als CSV-Daten nicht verfügbar sind. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, verweisen wir auf Abschnitt 2.2. Wenn Sie möchten, dass die Zeitstempel in ihrer numerischen Darstellung exportiert werden, müssen Sie das Feld *Format der nicht-numerischen Zeitstempel* leer lassen.

2.4 Projektdateien

Vorkonfigurierte Projekte können Sie laden, indem Sie die Projektdatei über die Menüleiste "Datei" laden. Sie sehen den gleichen Bildschirm wie beim Anlegen eines Projekts und warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das Fenster schließt sich automatisch, wenn das Laden der Dateien erfolgreich war. Wenn Sie fertig sind, können Sie das konfigurierte Projekt speichern, wobei Sie nach einem Dateipfad für die Projektdatei.

Für den Fall, dass Sie eine geladene Datei aus einem bereits konfigurierten Projekt entfernen möchten, können Sie einen der entsprechenden Einträge unter "Datei aus Projekt entfernen" in der Menüleiste "Datei" verwenden. Wenn Sie eine Datei nachträglich zu einem Projekt hinzufügen möchten, verwenden Sie stattdessen eine Option unter "Datei zum Projekt hinzufügen".

2.5 Arbeitsbereiche

Arbeitsbereichsdateien sind eine Hülle für *Projektdateien* und *Projektdefinitionsdateien* (siehe Kapitel 4). Sie speichern lediglich Ihre individuellen Einstellungen, die die Größe und Position der Fenster sowie die einzelnen Ansichten im Hauptfenster anordnen. Letztendlich verweist ein Arbeitsbereich immer auf die eigentliche Projektdatei bzw. Projektdefinitionsdatei. Diese Dateien haben in der Regel die Dateinamenserweiterung *.wsp.

Wenn Sie nicht möchten, dass SILABVideoAnalysis automatisch Arbeitsbereiche erstellt, dann deaktivieren Sie die Option „Arbeitsbereiche erstellen“ in der Menüleiste "Ansicht". Diese Einstellung wird global für SILABVideoAnalysis auf Ihrem Computer gespeichert.

3 EIN PROJEKT AUSWERTEN

Nachdem der Datenimport abgeschlossen ist, können Sie mit der Arbeit beginnen und die Aufzeichnung abspielen und Marker kodieren. Unten sehen Sie ein vollständig konfiguriertes Fenster.

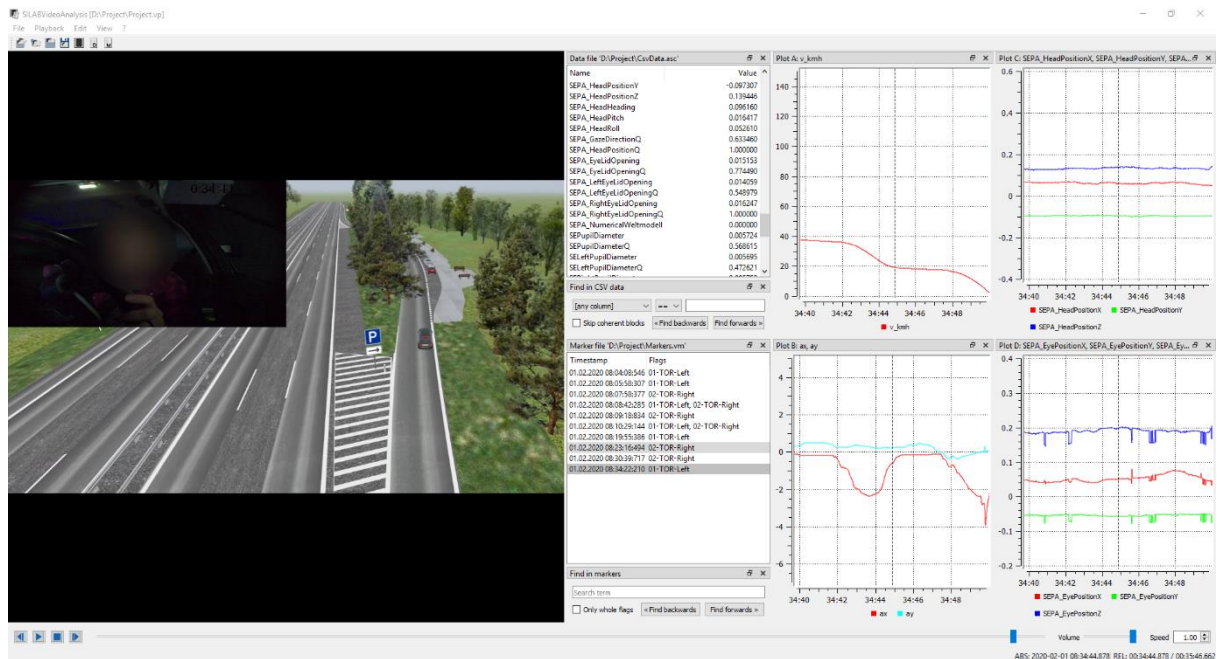


Abbildung 7: Typische Ansicht eines Videoprojekts

3.1 Steuerung der Wiedergabe

Im unteren Bereich finden Sie das Bedienfeld für die *Wiedergabe*. Die meisten Funktionen finden Sie auch in der Menüleiste "Wiedergabe".

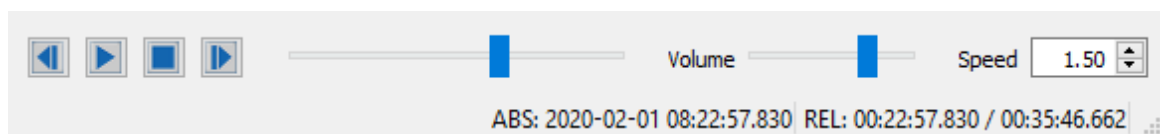


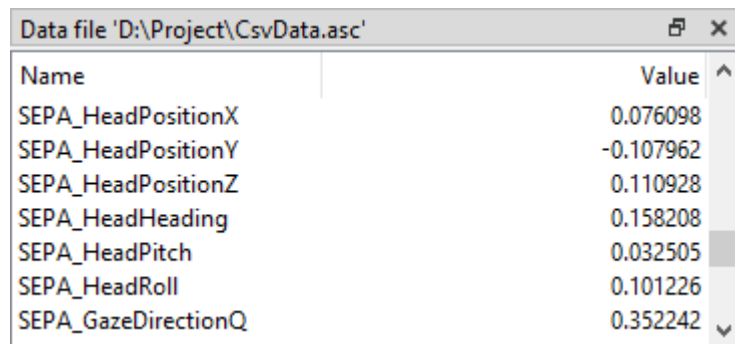
Abbildung 8: Video-Bedienfeld

Auf der linken Seite sehen Sie vier Schaltflächen für Wiedergabe bzw. Pause, Stopp und Vorwärts- und Rückwärtssprung. Der Fortschrittsbalken in der Mitte zeigt Ihnen die Gesamt-Wiedergabeposition des Videos an. Durch Ziehen seines blauen Balkens nach rechts oder links können Sie in der Videowiedergabe springen. Mit dem nächsten Regler auf der rechten Seite können Sie die Lautstärke der Tonspur des Videos einstellen. Die Abspielgeschwindigkeit wird mit dem äußersten Regler eingestellt. Es gibt einen eingebauten Zeitlupenmodus, der auf eine andere Wiedergaberate umschaltet (standardmäßig sind es 50%), die durch Drücken der *Pausetaste* auf der Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Diese drei Einstellungen (Lautstärke, normale Wiedergaberate und Zeitlupen-Wiedergaberate) werden in der Projektdatei

gespeichert, so dass sich die Umgebung beim erneuten Laden des Projekts wieder einstellt. Ganz unten im Status werden stets die aktuellen Zeitstempel angezeigt: der *absolute* Zeitstempel und der *relative* in Bezug auf den Aufzeichnungsbeginn des Videos.

3.1.1 Die Listenansicht

Nach dem anfänglichen Einrichten eines Projekts, das tabellenartige Daten enthält, sehen Sie die Datenliste angedockt in der oberen rechten Ecke des Fensters. Sie zeigt die geladenen Spalteneinträge an und wird über den Zeitstempel ständig mit der Position der Videowiedergabe synchronisiert.



The screenshot shows a window titled 'Data file 'D:\Project\CsvData.asc''. It contains a table with two columns: 'Name' and 'Value'. The table lists several variables related to head position and gaze direction, with their corresponding numerical values. A vertical scrollbar is visible on the right side of the table.

Name	Value
SEPA_HeadPositionX	0.076098
SEPA_HeadPositionY	-0.107962
SEPA_HeadPositionZ	0.110928
SEPA_HeadHeading	0.158208
SEPA_HeadPitch	0.032505
SEPA_HeadRoll	0.101226
SEPA_GazeDirectionQ	0.352242

Abbildung 9: Ansicht der Datenliste

3.1.2 Plots

Zusätzlich zu einer tabellarischen Darstellung der Daten können Sie eine oder mehrere Spalten als Zeitkurven plotten lassen. Markieren Sie dazu die gewünschte(n) Spalte(n) in der Listenansicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie "In neuer Ansicht plotten". Es öffnet sich ein Fenster ähnlich dem untenstehenden Bildschirm. Wenn Sie die Spalten in eine bereits vorhandene Plotansicht einfügen möchten, wählen Sie die Option "In Plot anzeigen '[...]'".

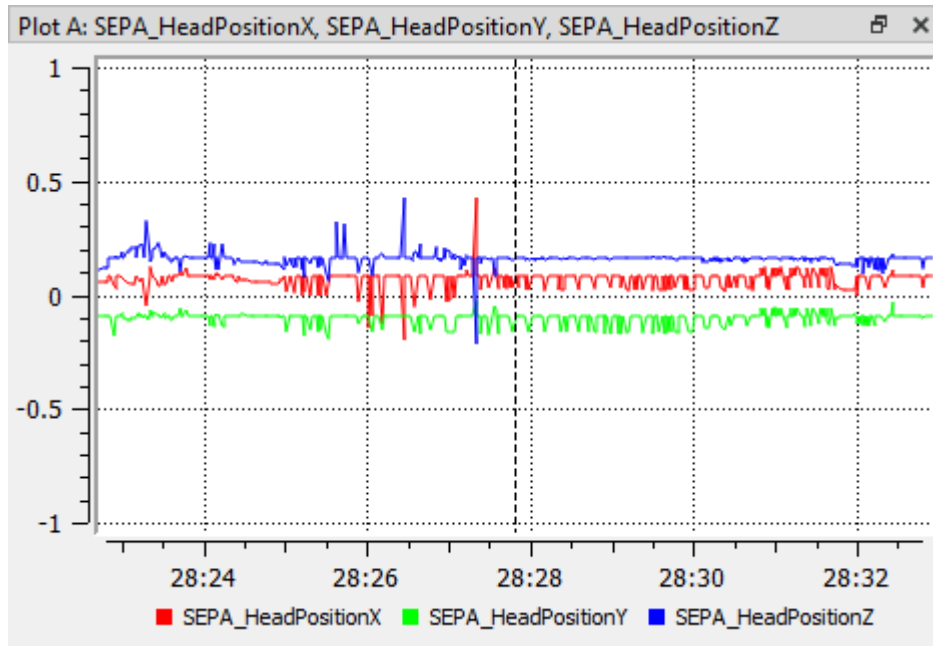


Abbildung 10: Eine Beispielplotansicht mit drei Kurven

Eine Zeitkurve kann entfernt werden, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster klicken und die zu entfernende Kurve auswählen. Über dasselbe Kontextmenü können Sie einen Einstellungsdialog öffnen (siehe unten), um jede Plotansicht individuell zu konfigurieren.

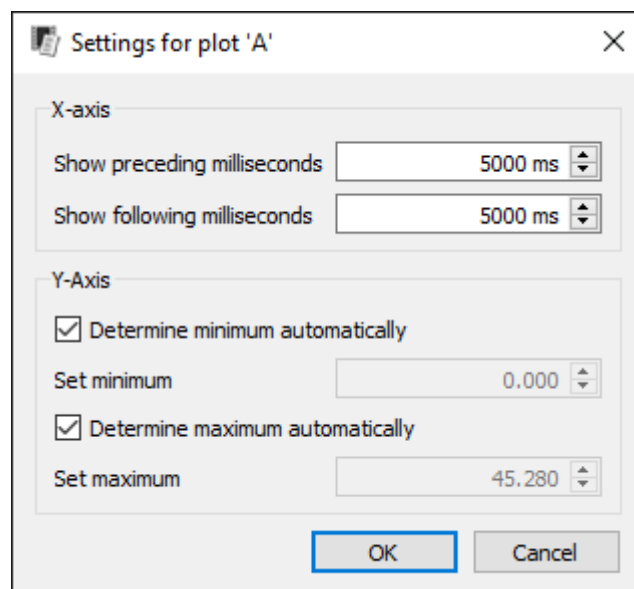


Abbildung 11: Dialog Datenplot-Einstellungen

Dort können Sie die Anzahl der Millisekunden einstellen, die vor und nach der aktuellen Videowiedergabeposition gezeichnet werden sollen, sowie das Minimum und Maximum der y-Achse manuell überschreiben.

3.1.3 Durchsuchen der Daten

Wenn Sie eine Datendatei geladen haben, können Sie die Daten mit dem unten gezeigten Steuerelement für die Datensuche nach speziellen Werten oder Beziehungen durchsuchen.

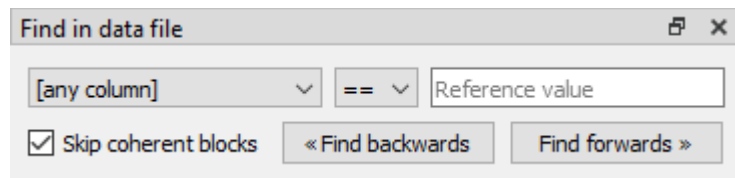


Abbildung 12: Datensuche

Über das linke Auswahlfeld können Sie eine Spalte festlegen, die durchsucht werden soll. Über das mittlere Auswahlfeld können Sie eine Relation auswählen, die gegen den Referenzwert ausgeführt werden soll. Bitte beachten Sie, dass die Relationen "größer als", "größer als oder gleich", "kleiner als" und "kleiner als oder gleich" nur auf Relationen mit einem numerischen Bezugswert angewendet werden können. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zusammenhängende Blöcke überspringen", um eine feinere Kontrolle über die Suchergebnisse zu haben. Wenn Sie dies tun, wird jede einzelne passende Datenzeile ausgelöst.

3.2 Arbeiten mit Markern

Marker können verwendet werden, um besondere Ereignisse hervorzuheben, die während der ausgewerteten Fallstudie aufgetreten sind. Ein Marker besteht aus einem *Zeitstempel* und einem oder mehreren *Flags*, die die Situation beschreiben. Alle Marker werden nach ihrem Zeitstempel sortiert und in der Marker-Listenansicht angezeigt. Der aktuellste entsprechend der Abspielposition des Videos ist grau hinterlegt.

Timestamp	Flags
01.02.2020 08:00:00:00	SlowerThan100kmh
01.02.2020 08:08:22:804	FasterThan100kmh
01.02.2020 08:10:27:496	SlowerThan100kmh
01.02.2020 08:12:29:354	FasterThan100kmh
01.02.2020 08:15:32:727	SlowerThan100kmh
01.02.2020 08:16:37:656	FasterThan100kmh

Abbildung 13: Ansicht der Markerliste

3.2.1 Einrichten von Markershortcuts

Markershortcuts sind vordefinierte Tastenkürzel, die bei Auslösen einen Marker mit den angegebenen Flags an der aktuellen Videoposition einfügen. Um diese einzurichten, klicken Sie in der Menüleiste "Bearbeiten" auf "Markershortcuts bearbeiten...". Es öffnet sich der unten gezeigte Dialog.

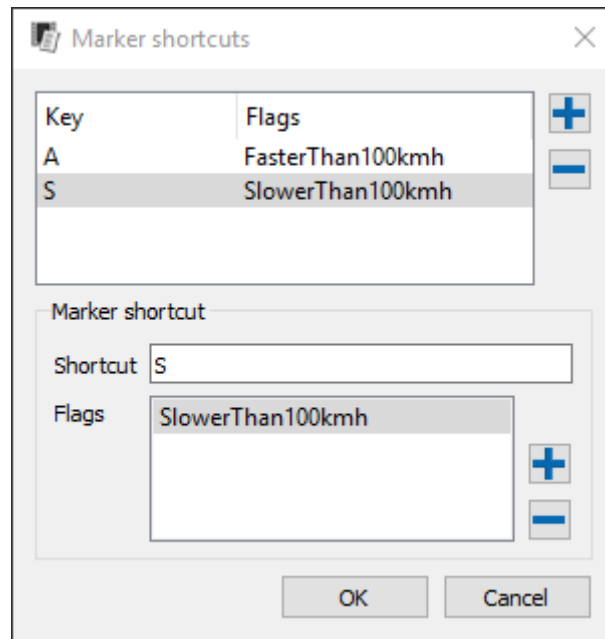


Abbildung 14: Einstellungen für Markershortcuts

Fügen Sie mit der *oberen* Plustaste einen neuen Shortcut hinzu. Geben Sie anschließend eine Tastenkürzel an und fügen Sie mit der *unteren* Plustaste eine oder mehrere Flags hinzu. Sie können ein bestimmtes Flag durch Doppelklick bearbeiten und Markierungen entfernen, indem Sie sie in der Liste auswählen und auf die untere Minustaste drücken. Eine ganze Shortcut wird entfernt, indem Sie sie in der oberen Liste auswählen und auf die obere Minus-Schaltfläche klicken. Um Ihre Änderungen abzuschließen und zu übernehmen, klicken Sie einfach auf OK.

3.2.2 Hinzufügen und Bearbeiten von Markern

Zum Hinzufügen eines neuen Markers haben Sie die folgenden zwei Möglichkeiten:

- Zum einen können Sie einen Markershortcut verwenden, indem Sie das zugeordnete Tastenkürzel drücken (siehe oben).
- Andererseits können Sie den manuellen Vorgang wie unten beschrieben durchführen.

Navigieren Sie zu dem Zeitpunkt im Video, an dem Sie eine Markierung setzen möchten. Und drücken Sie die Leertaste auf Ihrer Tastatur. Folgender Dialog erscheint.

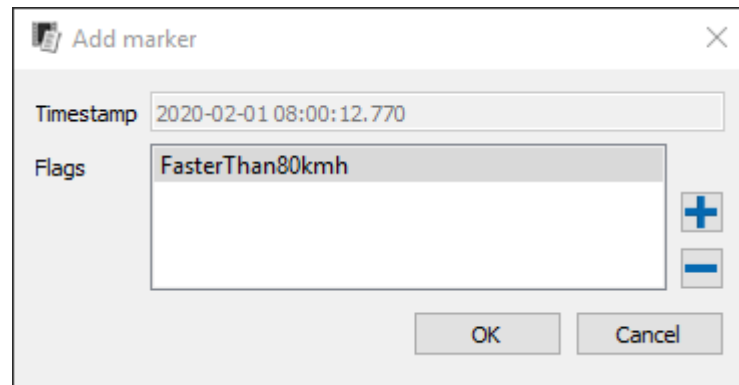


Abbildung 15: Marker hinzufügen oder bearbeiten

Oben wird Ihnen der (aktuelle) Zeitstempel angezeigt, für den die Markierung hinzugefügt wird. Darunter können Sie mit der Plus- bzw. Minus-Schaltfläche auf der rechten Seite nach Belieben einzelne Flags hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie Ihre Änderungen mit der Schaltfläche OK.

Danach sehen Sie den neu hinzugefügten Marker in der Marker-Listenansicht. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, um ein Kontextmenü zu öffnen, mit dem Sie den Marker bearbeiten oder entfernen können. Durch Auswahl der Option "Bearbeiten" wird der vorherige Dialog erneut geöffnet und Sie können die Flags des Markers erneut bearbeiten.

3.2.3 Suche nach Markern

Ähnlich wie bei der Suche in den importierten Daten können Sie auch die Flags der Marker durchsuchen.

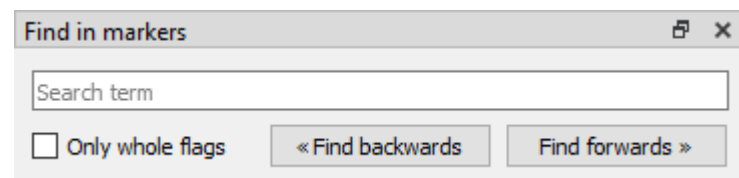


Abbildung 16: Marker durchsuchen

Sie können einen Suchbegriff eingeben und zeitlich vorwärts oder rückwärts suchen (relativ zur aktuellen Abspielposition des Videos). Wenn Sie das Kontrollkästchen "Nur ganze Flags" aktivieren, sucht das Programm nur nach Flags, die genau dem eingegebenen Begriff entsprechen, andernfalls sucht das Programm nach Flags, die den Suchbegriff als ganzes Wort enthalten. Wird ein passendes Flag gefunden, springt das Video zu dessen Zeitstempel.

4 AUSWERTEN VON VERSUCHSREIHEN

Wenn Sie eine Reihe von Versuchen auszuwerten haben, müssen Sie nicht jedes Mal den Importvorgang wie in Kapitel 2 beschrieben durchführen. Sie können eine Schablone, eine so genannte *Projektdefinition*, erstellen, die mehrere Projekte aus einem gegebenen Projekt generiert.

Eine solche Projektdefinitionsdatei laden Sie über *Datei → Konfiguration öffnen...* in der Menüleiste. Wenn Sie eine Projektdefinition laden, sehen Sie in der rechten unteren Ecke des Hauptfensters ein zusätzliches Dockfenster. Ein Doppelklick auf einen Listeneintrag erzeugt und lädt dann das jeweilige Projekt.

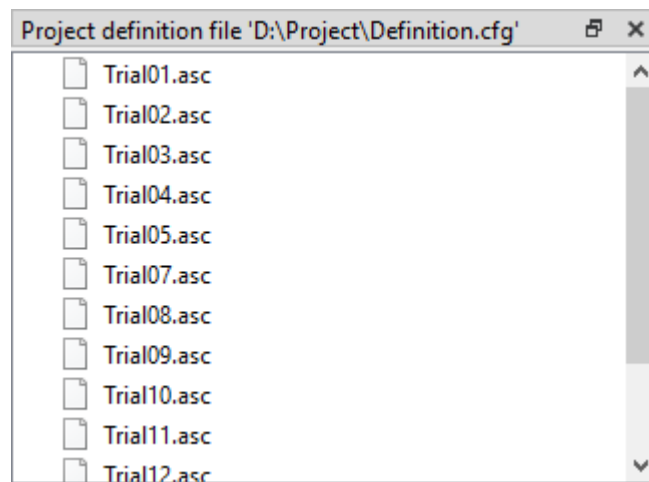


Abbildung 17: Eine Beispiel-Projektdefinition mit allen gefundenen CSV-Dateien, die zum Öffnen der einzelnen Projekte verwendet werden können

4.1 Funktionsweise

Angenommen, Sie haben ein Videoprojekt in SILABVideoAnalysis geladen mit einer Videodatei, einer Datendatei und keiner Markerdatei.

Zunächst müssen Sie einen dieser Dateitypen als *Generator-Dateityp* festlegen.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wählen wir hier den Videodateityp. Als nächstes wird das Verzeichnis, in dem sich diese Videodatei befindet, nach allen anderen Videodateien mit dieser Dateiendung durchsucht. Die gefundenen Dateien bezeichnen wir als *Generatoren*.

Der letzte Schritt besteht darin, ein allgemeingültiges Rezept zu finden, das den Dateipfad der Videodateien in die entsprechenden Pfade der dazugehörigen Datendateien der einzelnen Projekte überführt. Technisch ausgedrückt muss eine Funktion gefunden werden, die jeden Videodateipfad auf den entsprechenden Datendateipfad abbildet, die als Paar dann ein Videoprojekt bilden. Wenn das ursprüngliche Videoprojekt eine zusätzliche Markerdatei besitzt, dann muss zusätzlich eine Funktion gefunden werden, die die Videodateipfade auf die entsprechenden Markerdateipfade abbildet.

Dieses Verfahren funktioniert auch, wenn wir einen anderen Dateityp als Generator-Dateityp wählen. Dann müssen Sie geeignete Funktionen finden, die die Pfade der

Generatordatei auf die Pfade der Videodatei und optional die Dateien des übrigen Dateityps abbilden.

4.2 Verallgemeinern eines Projekts in eine Projektdefinition mit Hilfe des eingebauten Assistenten

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass ein Projekt geladen ist, das jeweils eine *Videodatei*, eine *Datendatei* und eine *Markerdatei* enthält. Wir werden den Verallgemeinerungsprozess schrittweise über die Benutzeroberfläche durchführen. Sie können den Assistenten über "Projektdefinition exportieren..." in der Menüleiste "Datei" aufrufen.

Auf der ersten Seite können Sie folgende allgemeine Einstellungen vornehmen. Zunächst geben Sie den Dateipfad (1) der Projektdefinitionsdatei ein, die abgespeichert wird.

In (2) legen Sie das Verzeichnis fest, in dem nach den Generatoren gesucht werden soll. Mit den Optionen von (4) wählen Sie den Generator-Dateityp. Normalerweise legt der gewählte Generator-Dateityp das Verzeichnis fest, in dem der Generator liegt. Sollten jedoch nicht alle Generator-Dateien in ein und demselben Verzeichnis vorliegen, können Sie SILABVideoAnalysis ein übergeordnetes Verzeichnis durchsuchen lassen, indem Sie (3) anhaken und (2) ändern.

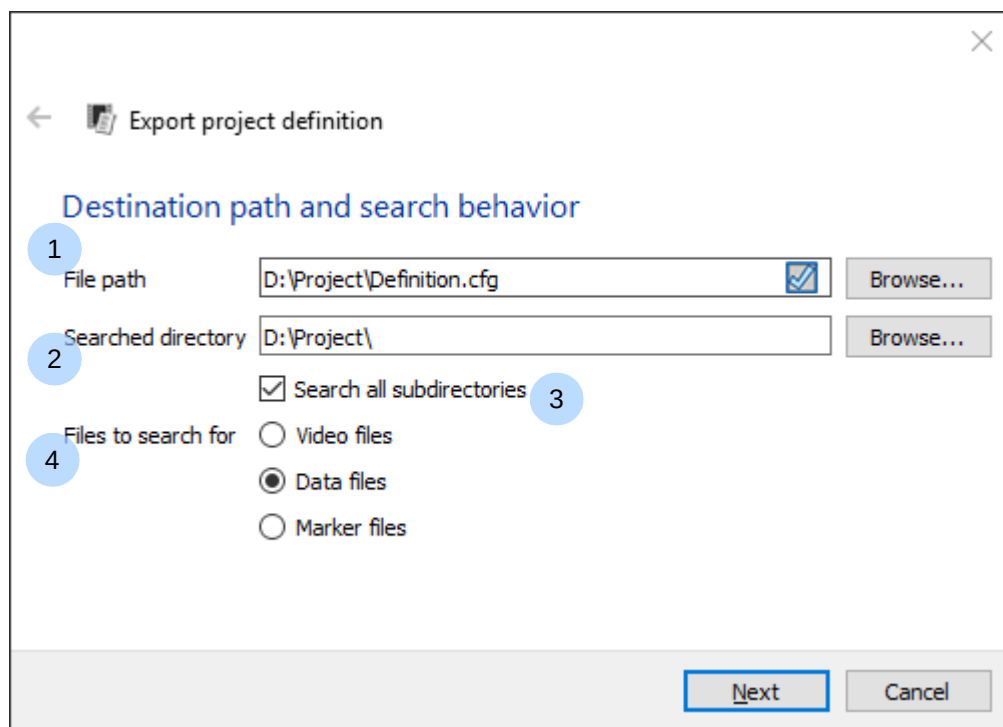


Abbildung 18: Erste Seite des Exportassistenten von Projektdefinitionen

Die nächsten Schritte gelten dann für alle verfügbaren Dateitypen außer dem durch (4) angegebenen. Daher wird dieses Verfahren nur für den Fall von Videodateien erklärt.

Im Folgenden wird der explizite Dateipfad der Videodatei zu einem generischen Pfad (5) verallgemeinert. Insbesondere werden Teile des Videodateipfads durch spezielle Platzhalter, die Teile des Generator-Dateipfads oder des Dateipfads der Projektdefinitionsdatei widerspiegeln (1), ersetzt.

Das Feld (9) zeigt das Ergebnis, wenn die Ersetzung gemäß (5) mit dem Generator des ursprünglichen Videoprojekts durchgeführt wird. Das Ziel ist, dass (9) und der ursprüngliche Dateipfad (10) übereinstimmen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Gruppe "Platzhalter einfügen". Über das Dropdown-Menü (6) wählen Sie den Typ des Platzhalters aus, der als nächstes eingefügt werden soll. Die verfügbaren Optionen sind das enthaltende Verzeichnis, der Dateiname und die Dateierweiterung des Generator-Dateipfades bzw. des Definitionspfades. Die Teile nach dem #-Zeichen in (6) sind die Platzhalter, wie sie aus dem Generator- und Definitionsdateipfad extrahiert werden.

Die verfügbaren Platzhalter sind:

- Generator-Dateipfad
 - Übergeordnetes Verzeichnis: `{{dir}}`
 - Dateiname: `{{Name}}`
 - Dateierweiterung: `{{ext}}`
- Definitionsdatei
 - Übergeordnetes Verzeichnis: `{{defdir}}`
 - Dateiname: `{{defname}}`
 - Dateierweiterung: `{{defext}}`

Die Platzhalter selbst enthalten geschweifte Klammern { und }. Um sie also explizit zu verwenden zu können, müssen sie ebenfalls mit doppelten geschweiften Klammern umgeben werden.

Darunter stehen weitere Optionen zur Verwendung von Teilzeichenketten zur Auswahl. (7) lässt Sie Zeichen am Anfang des Platzhalters abschneiden und (8) lässt Sie Zeichen am Ende des Platzhalters abschneiden. Wenn Sie mit dem Konfigurieren des Platzhalters fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Platzhalter einfügen", um den Platzhalter an der letzten Cursorposition in (5) einzufügen.

Sollen nur Zeichen am vorderen Ende ignoriert werden, so müssen Sie (7) aktivieren und auf 0 setzen.

← Export project definition

Video file

5 Generic path `{{defdir}}Trial{{name:5:2}}.mp4`

Insert placeholder

Placeholder type 6 Definition directory # D:\Project\

☐ Ignore leading characters 7 0

☐ Limit the number of characters 8 1

Insert placeholder

9 Path preview D:\Project\Trial01.mp4

10 Original path D:\Project\Trial01.mp4

Next Cancel

Abbildung 19: Verallgemeinern eines Dateipfads

Im letzten Schritt können Sie einen Filter setzen, um nur bestimmte Generator-Dateien zuzulassen. Der Filter stellt sicher, dass der Generator-Dateiname die *aufgeführten Phrasen nicht enthält* (Blacklist-Filter) oder ob er die *aufgeführten Phrasen enthält* (Whitelist-Filter). Wenn Sie auf die Schaltfläche „Fertig“ klicken, speichert das Programm die Projektdefinitionsdatei.